



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA

AMAZON HACKING

Relato de experiência

EQUIPE

(RAPHAEL DE ALMEIDA DE CASTRO/ Eng.Computação/EC3MA)

(ANDRE BISPO SANTOS DO VALE / Eng.Computação / EC3MA)

(DANIEL NEMER FURTADO TAVARES / Administração/ AD3MA)

(GIOVANNA DE CARVALHO DOS SANTOS / P.Propaganda / CS3MA)

(ALICE BARROS MORAES / P.Propaganda / CS3MA)

(ISADORA COUTINHO MORGADO / Arquitetura / AU9MA)

(PEDRO HENRIQUE VILHENA BANDEIRA/ Arquitetura/ AU9MA)

(KAYURY CARNEIRO DA SILVA / C.Computação / CC5MA)

(VITOR BISMARCK MELLO SODRÉ / C.Computação / CC5MA)

NEXUS

BELÉM PA

2026

(RAPHAEL DE ALMEIDA DE CASTRO/ Eng.Computação/EC3MA)
(ANDRE BISPO SANTOS DO VALE / Eng.Computação / EC3MA)
(DANIEL NEMER FURTADO TAVARES / Administração/ AD3MA)
(GIOVANNA DE CARVALHO DOS SANTOS / P.Propaganda / CS3MA)
(ALICE BARROS MORAES / P.Propaganda / CS3MA)
(ISADORA COUTINHO MORGADO / Arquitetura / AU9MA)
(PEDRO HENRIQUE VILHENA BANDEIRA/ Arquitetura/ AU9MA)
(KAYURY CARNEIRO DA SILVA / C.Computação / CC5MA)
(VITOR BISMARCK MELLO SODRÉ / C.Computação / CC5MA)

NEXUS

raízes que transformam futuros

Relato de Experiência apresentado como requisito parcial para a obtenção de nota na disciplina de Projeto Integrado dos cursos de Engenharia de Computação, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Administração, Engenharia de Produção e Engenharia Civil do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), no âmbito do programa Amazon Hacking 2026.

2026
SUMÁRIO

RESUMO	PAG. 01
1. INTRODUÇÃO	PAG. 05
2. OBJETIVO	PAG. 06
3.METODOLOGIA	PAG. 06
4. RELATO DE EXPERIÊNCIA	PAG. 09
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	PAG. 12
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	PAG. 13

RESUMO

Este relato de experiência apresenta a imersão realizada na comunidade de Jutiteua, no município de Moju (PA), com o objetivo de analisar as dinâmicas locais da agricultura familiar e identificar seus principais desafios. Os resultados indicam que os principais gargalos estão relacionados à falta de conhecimento técnico e educacional entre as pessoas mais velhas da vila. Diante disso, nossa solução visa levar conhecimento à comunidade de Jutiteua em parceria com a Amazon People.

Nossa metodologia invertida tem como objetivo proporcionar educação e capacitação para pessoas que, no passado, não tiveram a oportunidade de aprender práticas agrícolas, métodos de plantio e boas práticas de campo. Para isso, propomos a utilização de um caderno de campo integrado a uma plataforma de acompanhamento de resultados, ambos conectados à atuação da Amazon People, permitindo maior organização, monitoramento e desenvolvimento das atividades agrícolas da comunidade.

Palavras-chave: caderno de campo, metodologia, educação sustentável, plataforma, Amazon People.

ABSTRACT

This experience report presents the immersion carried out in the community of Jutiteua, located in the municipality of Moju, Pará, with the objective of analyzing the local dynamics of family farming and identifying its main challenges. The results indicate that the main bottlenecks are related to the lack of educational and technical knowledge among the older residents of the village. Therefore, our solution aims to bring knowledge and educational support to Jutiteua in partnership with Amazon People.

Our inverted methodology seeks to provide education to people who did not have the opportunity in the past to learn agricultural practices, planting methods, and good field practices. This will be achieved through our field notebook system integrated with a results-monitoring platform, both connected to Amazon People, enabling continuous learning, organization, and monitoring of agricultural activities within the community.

Keywords: field notebook, methodology, sustainable education, platform, Amazon People.

1. Introdução

A imersão realizada na comunidade de Jutaitéua, no período de 10/03/2026 a 12/03/2026, contou com a participação de um grupo formado por nove estudantes de diferentes áreas do conhecimento. A diversidade acadêmica da equipe possibilitou que a experiência fosse analisada sob múltiplas perspectivas, contribuindo para uma compreensão mais ampla e aprofundada das dificuldades enfrentadas pela comunidade em seu cotidiano.

A equipe foi composta por dois alunos de Ciência da Computação, dois alunos de Engenharia da Computação, duas alunas de Publicidade e Propaganda, dois alunos de Arquitetura e Urbanismo e um aluno de Administração. Essa pluralidade de formações favoreceu discussões interdisciplinares ao longo de toda a imersão, permitindo integrar diferentes visões técnicas, sociais e econômicas sobre a realidade observada.

A comunidade de Jutaitéua está localizada no município de Moju, no estado do Pará, região caracterizada pela forte presença de comunidades rurais e de atividades ligadas à agricultura familiar. O contexto socioeconômico da comunidade está diretamente relacionado às dinâmicas produtivas do município e às formas de organização coletiva presentes no território. Assim como ocorre em diversas áreas amazônicas, fatores como mobilidade, acesso a serviços básicos, condições de trabalho e relações de apoio comunitário influenciam diretamente a qualidade de vida da população local.

Nesse contexto, destaca-se a atuação do projeto Amazon People, iniciativa voltada ao desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental por meio da agricultura regenerativa, presente na comunidade desde 2025. A chegada do projeto contribuiu significativamente para avanços relacionados à educação, à organização produtiva e ao aumento da eficiência das atividades agrícolas desenvolvidas pelos moradores. Além disso, o projeto busca fortalecer a capacitação dos agricultores por meio do acompanhamento de técnicos especializados, da oferta de cursos e da disponibilização de materiais teóricos voltados à realidade da comunidade.

O contato direto com os moradores durante a imersão permitiu perceber que as dificuldades enfrentadas pela comunidade não estão relacionadas apenas à capacidade produtiva, mas principalmente ao acesso ao conhecimento necessário para transformar a produção em renda sustentável. Embora o Amazon People disponibilize ferramentas e materiais de apoio voltados à gestão e ao planejamento produtivo, observou-se que a rotina intensa do trabalho no campo muitas vezes dificulta a aplicação prática desses conhecimentos pelos agricultores.

Como consequência, ferramentas importantes, como controle financeiro, cálculo de custos e organização de dados estratégicos, acabam sendo pouco utilizadas no cotidiano

produtivo. Essa limitação reduz a autonomia dos produtores rurais, dificulta a tomada de decisões mais eficientes e impacta diretamente o fortalecimento econômico da comunidade.

Diante desse cenário, a equipe propôs, inicialmente, um projeto voltado tanto para o auxílio educacional da comunidade como para o desenvolvimento de um marketplace, razão pela qual foi escolhido o eixo de Governança e Sustentabilidade. Entretanto, ao longo de mentorias e da execução do Pré-Pitch, observou-se a necessidade de reformular o foco do projeto, direcionando-o para a parte prática da educação em Jutaiteua e para o desenvolvimento de mecanismos de geração de dados estatísticos voltados à tomada de decisões.

Essa decisão permitiu a permanência no eixo de Governança e Sustentabilidade, uma vez que, embora a educação permaneça como elemento central da proposta, o impacto do projeto passou a estar diretamente relacionado ao acesso da comunidade a dados estratégicos e ao fortalecimento do conhecimento sobre suas próprias produções. Além disso, por meio do produto desenvolvido, tornou-se possível proporcionar ao Amazon People maior visibilidade sobre o andamento das produções, bem como auxiliar na capacitação técnica das famílias participantes do projeto.

A construção da proposta também foi fundamentada em referenciais teóricos voltados à educação popular, ao desenvolvimento sustentável e ao acesso à informação como instrumento de transformação social. Nesse sentido, a perspectiva educacional de Paulo Freire contribui para compreender a educação como um processo construído a partir da realidade vivida pelos sujeitos, valorizando os saberes locais, o diálogo e a participação coletiva. Além disso, as reflexões de Ignacy Sachs reforçam a importância de um desenvolvimento sustentável que considere não apenas fatores econômicos, mas também aspectos sociais, culturais e ambientais voltados à melhoria da qualidade de vida das comunidades. Da mesma forma, Manuel Castells destaca o papel das tecnologias e do acesso à informação no fortalecimento da autonomia social e comunitária, perspectiva que dialoga diretamente com a proposta do projeto NEXUS.

Nesse contexto, a proposta desenvolvida relaciona-se diretamente com três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 4 - Educação de Qualidade, ao promover acesso ao conhecimento e capacitação; ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ao incentivar a autonomia produtiva e o fortalecimento econômico da comunidade; e ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao contribuir para o desenvolvimento social e sustentável da região. De acordo com Ignacy Sachs, o desenvolvimento sustentável deve considerar não apenas fatores econômicos, mas também aspectos sociais, culturais e ambientais, buscando promover inclusão e melhoria da qualidade de vida das comunidades.

2. Objetivo

Diante desse cenário, a equipe NEXUS estabeleceu como objetivo o desenvolvimento de um caderno de campo e uma plataforma de acompanhamento de resultados.

Metodologia de Ensino: voltada à educação prática por meio da utilização do caderno de campo no cotidiano das famílias agricultoras.

Caderno de Campo: desenvolvido com o objetivo de coletar informações relacionadas às produções locais e aplicar a metodologia proposta no ambiente familiar da comunidade.

Plataforma Digital: destinada ao acompanhamento dos resultados fornecidos pelas famílias e professores, permitindo o compartilhamento de informações estratégicas com a Amazon People.

3. Metodologia

A imersão na comunidade de Jutaiteua foi orientada por uma perspectiva de escuta e observação (realizada no período de 10/03/2026 a 12/03/2026), com o intuito de compreender o território para além de dados secundários, valorizando a experiência vivida e os saberes locais. A aproximação com a comunidade permitiu identificar elementos estruturantes do cotidiano, como a forte relação com a agricultura, especialmente a produção de palma, açaí e mandioca e a presença de vínculos comunitários que organizam a vida social.

A proposta metodológica do projeto também se fundamenta na perspectiva educacional de Paulo Freire, que compreende a educação como instrumento de transformação social, construída a partir da realidade vivida pelos sujeitos. Segundo Freire, o processo educativo deve valorizar os saberes populares, estimular a autonomia dos indivíduos e promover uma aprendizagem baseada no diálogo e na participação coletiva. Nesse sentido, a metodologia do projeto NEXUS busca integrar educação, cotidiano e prática agrícola, permitindo que o aprendizado desenvolvido no ambiente escolar também seja aplicado dentro das residências e das atividades produtivas da comunidade.

Com base nos programas sociais já realizados pela Amazon People, a equipe chegou à solução proposta após identificar limitações no modelo atual e analisar os possíveis resultados esperados. A partir disso, foi estabelecida uma metodologia de ensino integrada à criação de uma plataforma digital, disponibilizada a professores, alunos, agricultores e à própria Amazon People, com o objetivo de fortalecer o acompanhamento educacional e produtivo da comunidade.

Antes da divisão metodológica em etapas específicas, a equipe estruturou o desenvolvimento do projeto a partir de uma abordagem participativa, fundamentada na escuta ativa, na observação da realidade local e na construção coletiva de soluções voltadas às necessidades identificadas durante a imersão em Jutaiteua. Nesse sentido, buscou-se compreender não apenas os desafios enfrentados pela comunidade, mas também suas potencialidades, saberes e formas de organização social, fatores essenciais para a elaboração de uma proposta conectada à realidade local.

A partir das experiências vivenciadas, das entrevistas realizadas e das análises desenvolvidas ao longo do processo, foi possível construir uma metodologia voltada à

integração entre educação, tecnologia e geração de dados estratégicos. Dessa forma, o projeto passou a ser estruturado em três etapas principais: a imersão, responsável pela aproximação com a comunidade e identificação das problemáticas; a pesquisa, voltada à análise de informações, validação de hipóteses e definição das estratégias do projeto; e a mentoria, etapa que contribuiu para o aperfeiçoamento da solução proposta por meio do acompanhamento de profissionais e especialistas envolvidos no programa.

3.1 Imersão

Durante a imersão nossa equipe Nexus destacou:

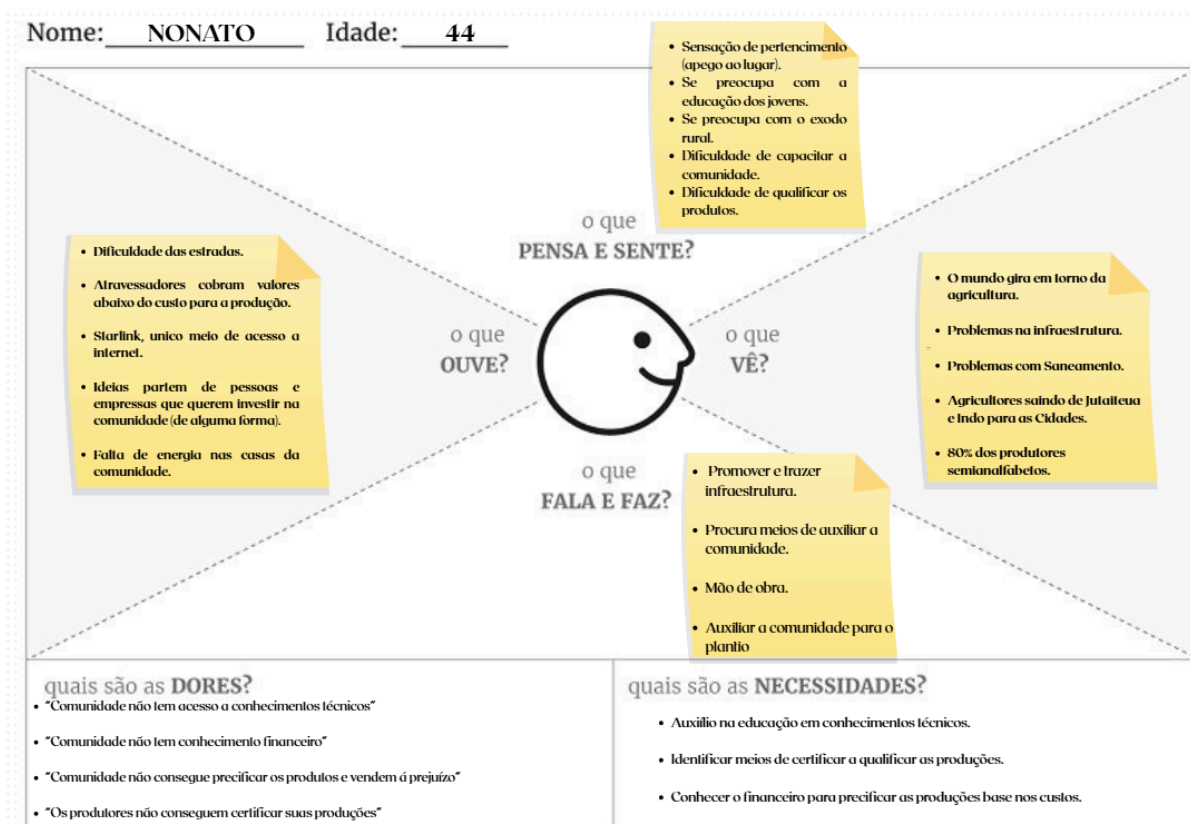
- Visitação a escola de Jutaitéua, salas de aula, onde percebemos a dificuldades deles com a educação, uma delas é a falta de interesse nos jovens de se estabelecerem na comunidade juntamente com a falta de curiosidade com a agricultura, muitos a veem como algo “sem futuro”.
- Entrevistas com os professores da vila eles destacaram um grande interesse em algo que ajudasse na educação dessas crianças, como por exemplo softwares educativos, metodologias, atividades de campo, algo que ajudasse no engajamento das crianças na escola.



3.2 Pesquisa

1. Pesquisa exploratória: Pesquisamos as atuais atitudes da Amazon People enquanto a educação, o que eles já tentaram ou estão tentando mudar.
2. Matriz CSD: Mapeamento de certezas e dúvidas.
3. Mapa de Empatia: Usamos nossa persona (Nonato), ouvimos tudo que ele tinha a dizer quanto às preocupações dele a respeito da educação.
4. Matriz GUT: Ponto chave onde priorizamos pivotar e recomeçar nosso projeto, com a oportunidade de trabalharmos com a educação.

5. Matriz Esforço x Impacto: Momento de virada de chave onde decidimos dentro de nossas soluções focar no Eixo de governança e sustentabilidade.



3.3 Mentoria

Durante o processo de idealização do projeto, a equipe passou por materiais feitos por profissionais de cada eixo que os grupos do Amazon Hacking foram divididos. Durante o semestre a equipe realizou 2 reuniões com estes profissionais, a primeira foi em relação a ideia base do projeto, onde o grupo ainda estava com uma ideia de Educação e Marketplace. Porém, após a segunda reunião com os mentores, que aconteceu no dia 08/05/2025, a equipe consolidou sua nova solução do projeto após a validação e comentários positivos acerca da ideia final voltada à Educação e na Geração de Indicadores para a comunidade.

4. O RELATO DA EXPERIÊNCIA

A experiência vivenciada durante a imersão na comunidade de Jutaitéua possibilitou à equipe compreender, de forma mais próxima, os desafios enfrentados pelos moradores em relação à educação, ao acesso à informação e à organização das atividades produtivas locais. As observações realizadas durante a visita, as entrevistas com professores e moradores e as mentorias desenvolvidas ao longo do programa Amazon Hacking contribuíram para a construção de uma proposta voltada à integração entre educação, tecnologia e geração de dados estratégicos para a comunidade.

A vivência em campo também permitiu perceber a necessidade de soluções acessíveis, sustentáveis e adaptadas à realidade social da comunidade. Nesse contexto, surgiu

o projeto NEXUS, desenvolvido como uma alternativa voltada ao fortalecimento do processo educacional local, à capacitação das famílias e ao auxílio na tomada de decisões relacionadas às produções agrícolas da região. Dessa forma, os resultados discutidos neste tópico apresentam tanto a estrutura funcional do projeto quanto os impactos esperados a partir de sua implementação, evidenciando suas contribuições para a educação, organização produtiva e fortalecimento comunitário e custo.

Com base nas análises realizadas durante o desenvolvimento do projeto, foi elaborada uma comparação entre as estratégias atualmente utilizadas pela Amazon People e a proposta desenvolvida pela equipe NEXUS.

Critério	Solução Atual (Amazon People)	Projeto NEXUS
Custo de implementação	(Alto): Disponibilidade de técnicos, deslocamento.	(Baixo): Cadernos, internet (starlink) já fornecida, Hospedagem Aws (1-5 \$)
Acompanhamento de resultados	Não há acompanhamento.	Sim com acompanhamento dos professores e plataforma.
Manutenção	Dependente de técnicos especializados.	Simples, podendo ser feito de maneira remota sem custos efetivos.
Monitoramento	Inexistente	Completo e catalogado por família na plataforma.

A proposta prevê a criação de um caderno de campo que seria disponibilizado às crianças da comunidade, nossa equipe juntamente com os parceiros iremos disponibilizar um treinamento aos professores para poder aplicar nossa metodologia em sala de aula, o papel do aluno seria levar o caderno de campo até a sua residência onde lá ele faria suas atividades e com ajuda de seus responsáveis preencheram com algumas informações que serão mais tarde utilizadas como feedbacks como exemplo, Questionário de perguntas e respostas de como foi o planejamento do plantio em comparação ao que realmente ta acontecendo, “Quantas mudas foram plantadas?”, “O que você e sua família plantam?”, como isso preenchido eles voltam para a escola onde recebem um feedback de seus professores.

A partir do treinamento oferecido aos professores da comunidade, o papel desses profissionais tornou-se de suma importância para o acompanhamento e auxílio no preenchimento do caderno de campo, bem como para o esclarecimento das dúvidas dos alunos e de outros questionamentos que surgirem ao decorrer do projeto.

Além do suporte prestado pelos próprios professores, o aplicativo também contará com uma funcionalidade voltada ao esclarecimento de dúvidas por meio da plataforma da equipe, na qual perguntas simples poderão ser solucionadas com o auxílio de uma Inteligência Artificial (IA).

Conjuntamente ao trabalho desenvolvido pelos professores, a Amazon People, que já leva profissionais à comunidade, poderá ampliar sua participação por meio da oferta de minicursos e conteúdos profissionalizantes. Dessa forma, a escola passará a ser também um espaço destinado à aplicação da metodologia educacional proposta pelo projeto, fortalecendo o acesso ao conhecimento e à capacitação técnica da comunidade.

Nesse contexto, Manuel Castells destaca que o acesso à informação e às tecnologias digitais pode fortalecer processos de autonomia e organização social, especialmente em comunidades que historicamente enfrentam limitações estruturais. Assim, a utilização de ferramentas tecnológicas no projeto NEXUS busca não apenas facilitar o armazenamento de informações, mas também ampliar o acesso da comunidade a dados estratégicos capazes de auxiliar no desenvolvimento local e na tomada de decisões.

Contudo, dentro da nossa plataforma criamos um sistema inteligente utilizando uma IA, que terá como função ler os dados do caderno de campo e armazenar esses dados em um banco de dados, para fazermos um levantamento de resultados e possíveis implementações futuras ajudando a compreender mais as necessidades de cada caso, tudo isso utilizando a Nuvem AWS S3 CloudFront que teria um custo de US 1-5 \$, e um banco de dados de dados MySQL/PostgreSQL que teria um custo mais elevado de US 15-30 \$, estima-se que a produção dos cadernos seria em torno de 600R\$; Juntamente a isso queremos implementar nossa plataforma de auxílio às famílias, lá iremos disponibilizar o mesmo caderno de campo digitalizado, vídeos de entretenimento curtos (shorts) integrados às práticas que a Amazon People já leva até eles, lá também faremos um processo de acompanhamento às famílias, que poderão ter acesso à plataforma se cadastrando pelo site ou app.

O principal diferencial do projeto NEXUS está em sua metodologia de via de mão dupla, na qual o conhecimento adquirido pelas crianças no processo educacional é levado também para dentro de suas casas, ampliando o alcance do aprendizado e fortalecendo o envolvimento familiar com a comunidade. Dessa forma, a educação deixa de ser limitada ao ambiente escolar e passa a impactar diretamente o cotidiano das famílias e das atividades produtivas locais.

Além disso, o projeto busca auxiliar os agricultores na tomada de decisões por meio da utilização de dados reais sobre suas produções. Com isso, os produtores poderão analisar informações concretas e identificar gargalos em suas atividades, compreendendo, por exemplo, os motivos da redução da produção em determinado período ou os fatores que contribuíram para um aumento produtivo. Assim, as decisões deixam de ser baseadas apenas em percepções subjetivas e passam a ser fundamentadas em análises mais precisas e estratégicas.

Outro aspecto relevante é que os dados gerados pelo aplicativo também poderão ser utilizados pela Amazon People para o desenvolvimento de novos projetos de melhoria e para a identificação de pontos que necessitam de maior capacitação técnica na comunidade. Dessa maneira, será possível direcionar ações educativas e estratégicas com base nas reais

necessidades identificadas a partir das informações coletadas, contribuindo para o fortalecimento sustentável das produções locais.

Além dos resultados relacionados à proposta desenvolvida, a experiência também contribuiu significativamente para a formação acadêmica, profissional e pessoal da equipe. O contato direto com a comunidade permitiu compreender a importância da escuta ativa, do trabalho interdisciplinar e da construção coletiva de soluções voltadas às necessidades reais do território. A vivência em Jutaitéua possibilitou aos estudantes ampliar sua percepção sobre os desafios sociais presentes em comunidades amazônicas, reforçando a relevância da integração entre conhecimento acadêmico, tecnologia e responsabilidade social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de imersão na comunidade de Jutaitéua possibilitou compreender que os desafios enfrentados pelos produtores rurais vão além das limitações produtivas, estando diretamente relacionados ao acesso ao conhecimento, à educação e às ferramentas de gestão aplicadas à agricultura familiar. A vivência em campo permitiu identificar que, apesar do grande potencial produtivo da comunidade e do apoio desenvolvido pela Amazon People, ainda existem dificuldades na aplicação prática de conhecimentos voltados ao planejamento educacional atribuído ao baixo nível de escolaridade, controle de custos e organização das atividades agrícolas.

Nesse contexto, o projeto desenvolvido pela equipe buscou propor uma solução acessível e adaptada à realidade local, utilizando uma metodologia voltada à educação prática e contextualizada. A proposta do caderno de campo integrado a uma plataforma de acompanhamento de resultados surge como uma alternativa para aproximar os produtores de ferramentas simples de gestão, incentivando maior autonomia na tomada de decisões e fortalecendo o desenvolvimento econômico da comunidade.

Além dos aspectos técnicos e educacionais, a experiência reforçou a importância da escuta ativa e da participação comunitária na construção de soluções mais eficazes e alinhadas às necessidades reais do território. O contato direto com os moradores permitiu compreender que iniciativas sustentáveis precisam respeitar os saberes locais, as limitações estruturais da região e as formas de organização social já existentes na comunidade.

Por fim, a imersão contribuiu significativamente para a formação acadêmica e humana da equipe, promovendo integração entre diferentes áreas do conhecimento e aproximando os estudantes da realidade social amazônica. Assim, o projeto evidencia que a união entre educação, tecnologia acessível e participação comunitária pode representar um caminho promissor para o fortalecimento da agricultura familiar e para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável na Amazônia.

Cuidados Éticos

Durante a realização da imersão, foram adotados cuidados éticos voltados ao respeito à comunidade e às pessoas envolvidas. As interações foram conduzidas de forma transparente, com esclarecimento prévio sobre os objetivos da atividade e o caráter acadêmico do estudo. Buscou-se garantir que a participação dos moradores ocorresse de maneira voluntária, respeitando seus limites, disponibilidade e consentimento.

Além disso, as escutas foram realizadas com sensibilidade e atenção, valorizando os saberes locais e evitando interpretações que desconsiderassem o contexto sociocultural da comunidade. As informações coletadas foram utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, preservando a identidade dos participantes e evitando qualquer forma de exposição indevida.

Dessa forma, a postura ética adotada ao longo da imersão priorizou o respeito, a escuta qualificada e o reconhecimento da comunidade como protagonista de sua própria realidade.

6.REFERÊNCIAS

<https://farmflix.com.br/>

<https://aegro.com.br/>

ITS (Instituto de Tecnologia Social). Caderno de Debate: Tecnologia Social no Brasil.

EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL. Sistemas de Produção: Açaí e Mandioca.

AVSIB, <https://www.avsibrasil.org.br/criancas-aprendem-o-valor-do-agricultor-por-meio-de-atividades-ludicas-no-programa-ciranda-educativa/>

PROJETO AGRICULTURA NA ESCOLA, https://pgp-pr.org.br/old/projeto_page/244/projeto-agricultura-na-escola-plantando-o-habito-de-uma-alimentacao-saudavel-as-futuras-geracoes

SACHS, Ignacy. *Desenvolvimento: incluindo, sustentável, sustentado*. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou Comunicação?**

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.**

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. RD

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 22 maio 2026.